

Signal Analysis

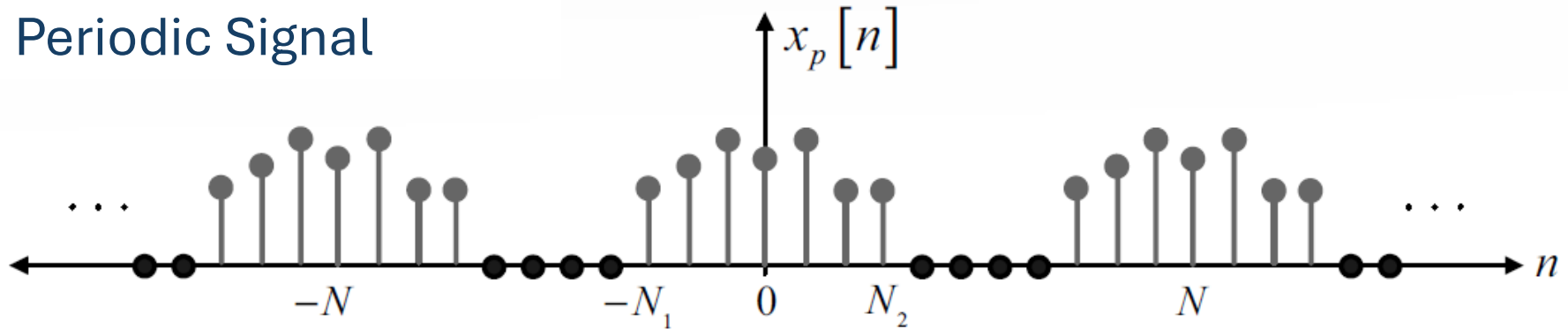
Discrete-time Fourier Transform



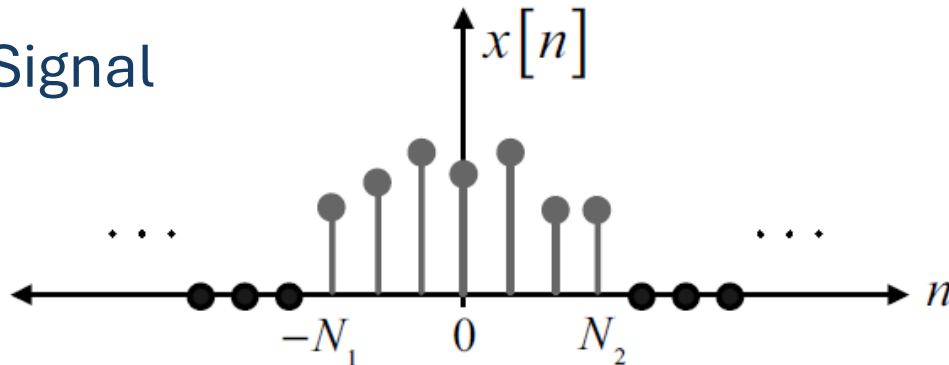
Panwit Tuwanut

Recap : Discrete Time Periodic Signal & Discrete Time Non periodic Signal

Periodic Signal

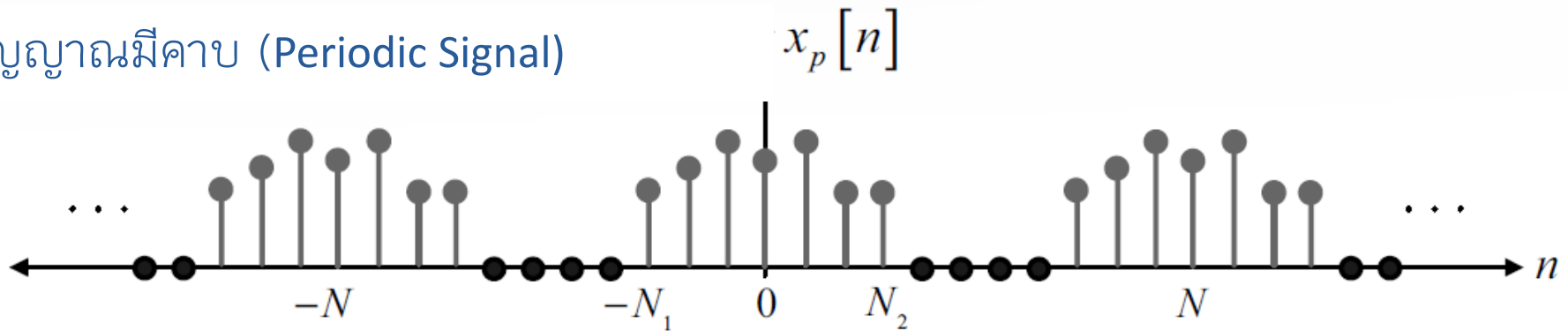


Non-Periodic Signal

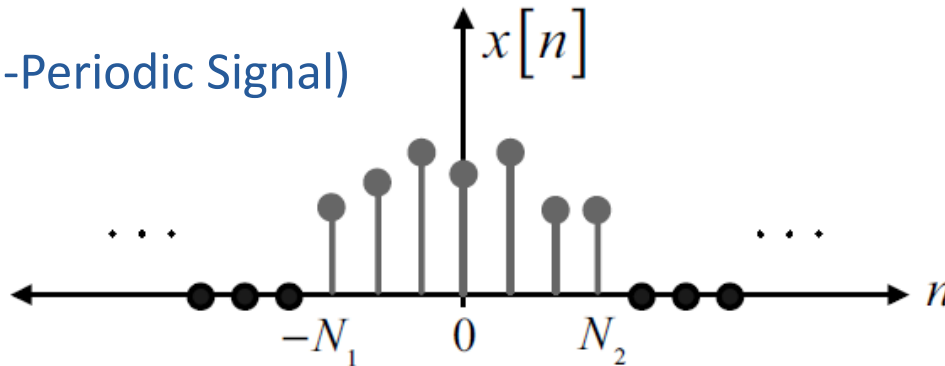


พิสูจน์ที่มา

สัญญาณมีคาบ (Periodic Signal)



สัญญาณไร้คาบ (Non-Periodic Signal)



สัญญาณไร้คาบ คือ สัญญาณที่มีคาบเป็นอนันต์ ดังนั้น

ถ้าสัญญาณ $x_p[n]$ มีค่า $N \rightarrow \infty$ จะได้ว่า สัญญาณ $x_p[n] = x[n]$

$$x[n] = \lim_{N \rightarrow \infty} x_p[n]$$

พิสูจน์ที่มา

ในกรณี สัญญาณไม่ต่อเนื่องแบบมีคาบ ค่าสัมประสิทธิ์อนุกรมฟูเรียร์ คือ

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x_p[n] \cdot e^{-jk\omega_0 n} \quad \text{โดยที่} \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{N}$$

$$Na_k = \sum_{n=\langle N \rangle} x_p[n] \cdot e^{-jk\omega_0 n}$$

พอเป็น สัญญาณไม่ต่อเนื่องแบบไร้คาบ

เมื่อ $N \rightarrow \infty$ จะได้ว่า ระยะห่างของความถี่ $\omega_0 = \frac{2\pi}{N}$ เล็กลงเรื่อยๆ $\omega_0 \rightarrow 0$
กำหนดให้ $\Delta\omega$ คือ $\omega_0 \rightarrow 0$ จะได้ว่า

$$\lim_{N \rightarrow \infty} Na_k = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=\langle N \rangle} x_p[n] \cdot e^{-jk\Delta\omega n}$$

เมื่อมีจำนวนเต็ม k มาคูณกับ $\Delta\omega$ ซึ่งมีค่าน้อยมากๆ ที่เข้าใกล้ 0 จะได้ว่า $\omega = k\Delta\omega$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} Na_k = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \lim_{N \rightarrow \infty} x_p[n] \cdot e^{-jk\Delta\omega n} \quad \Rightarrow \quad \lim_{N \rightarrow \infty} Na_k = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \cdot e^{-j\omega n}$$

พิสูจน์ที่มา

เมื่อมีจำนวนเต็ม k มาคูณกับ $\Delta\omega$ ซึ่งมีค่าน้อยมากๆ ที่เข้าใกล้ 0 จะได้ว่า $\omega = k\Delta\omega$
(จึงทำให้ ความถี่ที่เดิมเป็น "จุด" (discrete frequency samples) กลายเป็นแกนความถี่แบบต่อเนื่อง)

$$\lim_{N \rightarrow \infty} Na_k = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \lim_{N \rightarrow \infty} x_p[n] \cdot e^{-jk\Delta\omega n} \quad \longrightarrow \quad \lim_{N \rightarrow \infty} Na_k = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \cdot e^{-j\omega n}$$

ดังนั้นค่า Na_k จึงไม่ใช่ค่าที่ดัชนี k อีกต่อไป แต่เป็น ค่าที่ตำแหน่งความถี่ ω

(แต่เดิม Na_k เป็น "ลำดับของค่าสัมประสิทธิ์" ที่แต่ละความถี่ $k\omega_0$

เมื่อ $N \rightarrow \infty$ ระยะห่างของความถี่ ω_0 เข้าใกล้ศูนย์ ทำให้ความถี่เหล่านี้หนาแน่น จนกลายเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องของความถี่)

ดังนั้นจึงนิยามฟังก์ชันใหม่นี้ว่า $\lim_{N \rightarrow \infty} Na_k = X(\omega)$ และได้ว่า

$$X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \cdot e^{-j\omega n}$$

เรียกสมการนี้ว่า

Discrete Time Fourier Transform (DTFT)

พิสูจน์ที่มา

จากสมการ Discrete Time Fourier Series (DTFS) ใน slide ครั้งที่ 4

$$x_p[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k \cdot e^{jk\omega_0 n}$$

เมื่อเป็นสัญญาณไร้คาบ

$$x[n] = \lim_{N \rightarrow \infty} x_p[n] = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=\langle N \rangle} a_k \cdot e^{jk\omega_0 n}$$

$$x[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} \lim_{N \rightarrow \infty} a_k \cdot e^{jk\omega_0 n}$$

พอเป็น สัญญาณไม่ต่อเนื่อง แบบไร้คาบ

เมื่อ $N \rightarrow \infty$ จะได้ว่า ระยะห่างของความถี่ $\omega_0 = \frac{2\pi}{N}$ เล็กลงเรื่อยๆ $\omega_0 \rightarrow 0$

กำหนดให้ $\omega = k\omega_0$ และจาก slide หน้าก่อนหน้า $\lim_{N \rightarrow \infty} Na_k = X(\omega)$ หรือ

$\lim_{N \rightarrow \infty} a_k = \frac{X(\omega)}{N}$ จะได้ว่า

$$x[n] = \sum_{-\infty}^{\infty} \frac{X(\omega)}{N} e^{j\omega n}$$

พิสูจน์ที่มา

$$x[n] = \sum_{-\infty}^{\infty} \frac{X(\omega)}{N} e^{j\omega n}$$

กำหนดให้ $\Delta\omega$ คือ $\omega_0 \rightarrow 0$

เมื่อ $N \rightarrow \infty$ จะได้ว่า $\omega_0 \rightarrow 0$ จะได้ว่า $\omega_0 = \frac{2\pi}{N} \rightarrow N = \frac{2\pi}{\Delta\omega}$

ดังนั้น

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \sum_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega n} \Delta\omega$$

เมื่อ $\Delta\omega$ คือ $\omega_0 \rightarrow 0$ จึงแทนด้วย $d\omega$ และแทน *Sigma* ด้วย *Integrate*

ดังนั้น

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(\omega) e^{j\omega n} d\omega$$

เรียกสมการนี้ว่า

Inverse Discrete Time Fourier Transform (IDTFT)

Note!!

เมื่อ $N \rightarrow \infty$, $\omega_0 \rightarrow 0$

$N = \frac{2\pi}{\Delta\omega} \rightarrow N\Delta\omega = 2\pi$

นั่นคือ ช่วงความถี่จะมีค่าไม่เกิน 2π

เลย Integrate แค่ในช่วง 2π

Discrete Time Fourier Transform

Discrete Time Fourier Transform

$$X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \cdot e^{-j\omega n}$$

Inverse Discrete Time Fourier Transform

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(\omega) e^{j\omega n} d\omega$$

ข้อสังเกต สัญญาณไม่ต่อเนื่องแบบไร้คาบ เมื่อทำการแปลงฟูเรียร์ (DTFT) จะได้
เป็นสัญญาณต่อเนื่องและเป็นคาบ ในแกนความถี่

Discrete Time Fourier Transform

- ผลของการแปลงฟูเรียร์ จะได้เป็นจำนวนเชิงซ้อน ดังนั้น สามารถเขียนในรูปขนาด และ เฟส

$$X(\omega) = |X(\omega)| \angle X(\omega)$$

โดยที่

กำหนดให้ z คือ จำนวนเชิงซ้อน

$$z = x + jy$$

ขนาด มีค่า

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

เฟส มีค่า

$$\angle z = \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right)$$

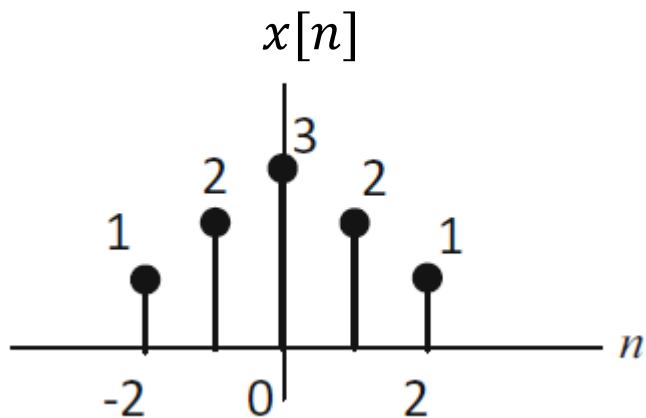
TABLE 4 Symmetry Properties of the Discrete-Time Fourier Transform

Sequence	DTFT
$x(n)$	$X(\omega)$
$x^*(n)$	$X^*(-\omega)$
$x^*(-n)$	$X^*(\omega)$
$x_R(n)$	$X_e(\omega) = \frac{1}{2}[X(\omega) + X^*(-\omega)]$
$jx_I(n)$	$X_o(\omega) = \frac{1}{2}[X(\omega) - X^*(-\omega)]$
$x_e(n) = \frac{1}{2}[x(n) + x^*(-n)]$	$X_R(\omega)$
$x_o(n) = \frac{1}{2}[x(n) - x^*(-n)]$	$jX_I(\omega)$
Real Signals	
Any real signal	$X(\omega) = X^*(-\omega)$
	$X_R(\omega) = X_R(-\omega)$
$x(n)$	$X_I(\omega) = -X_I(-\omega)$
	$ X(\omega) = X(-\omega) $
	$\angle X(\omega) = -\angle X(-\omega)$
$x_e(n) = \frac{1}{2}[x(n) + x(-n)]$	$X_R(\omega)$
(real and even)	(real and even)
$x_o(n) = \frac{1}{2}[x(n) - x(-n)]$	$jX_I(\omega)$
(real and odd)	(imaginary and odd)

Some useful DTFT pairs

$x(n)$	DTFT
$\delta(n)$	1
1 $(-\infty < n < \infty)$	$\sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi\delta(\omega + 2\pi k)$
$a^n u(n), \quad a < 1$	$\frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$
$\frac{\sin(\omega_c n)}{\pi n}$	$\begin{cases} 1 & \omega < \omega_c \\ 0 & \omega_c < \omega < \pi \end{cases}$
$\begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq L \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$	$\frac{\sin \omega(L+1)/2}{\sin \omega/2} e^{-j\omega L/2}$
$e^{-j\omega_0 n}$	$\sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi\delta(\omega - \omega_0 + 2\pi k)$

ตัวอย่าง จงหา DTFT ของสัญญาณ



วิธีทำ

$$X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \cdot e^{-j\omega n}$$

ทำการแทนค่า

$$X(\omega) = x[-2] \cdot e^{-j\omega(-2)} + x[-1] \cdot e^{-j\omega(-1)} + x[0] \cdot e^{-j\omega(0)} + x[1] \cdot e^{-j\omega(1)} + x[2] \cdot e^{-j\omega(2)}$$

$$X(\omega) = 1 \cdot e^{j2\omega} + 2 \cdot e^{j\omega} + 3 \cdot e^0 + 2 \cdot e^{-j\omega} + 1 \cdot e^{-j2\omega}$$

ตัวอย่าง จงหา DTFT ของสัญญาณ

$$X(\omega) = 1 \cdot e^{j2\omega} + 2 \cdot e^{j\omega} + 3 \cdot e^0 + 2 \cdot e^{-j\omega} + 1 \cdot e^{-j2\omega}$$

$$X(\omega) = (1 \cdot e^{j2\omega} + 1 \cdot e^{-j2\omega}) + (2 \cdot e^{j\omega} + 2 \cdot e^{-j\omega}) + 3$$

$$X(\omega) = 2\cos(2\omega) + 4\cos(\omega) + 3$$

ทำการหาขนาด และ เฟส ($X(\omega)$ มีแต่ส่วนจริง ส่วนจินตภาพเป็นศูนย์)

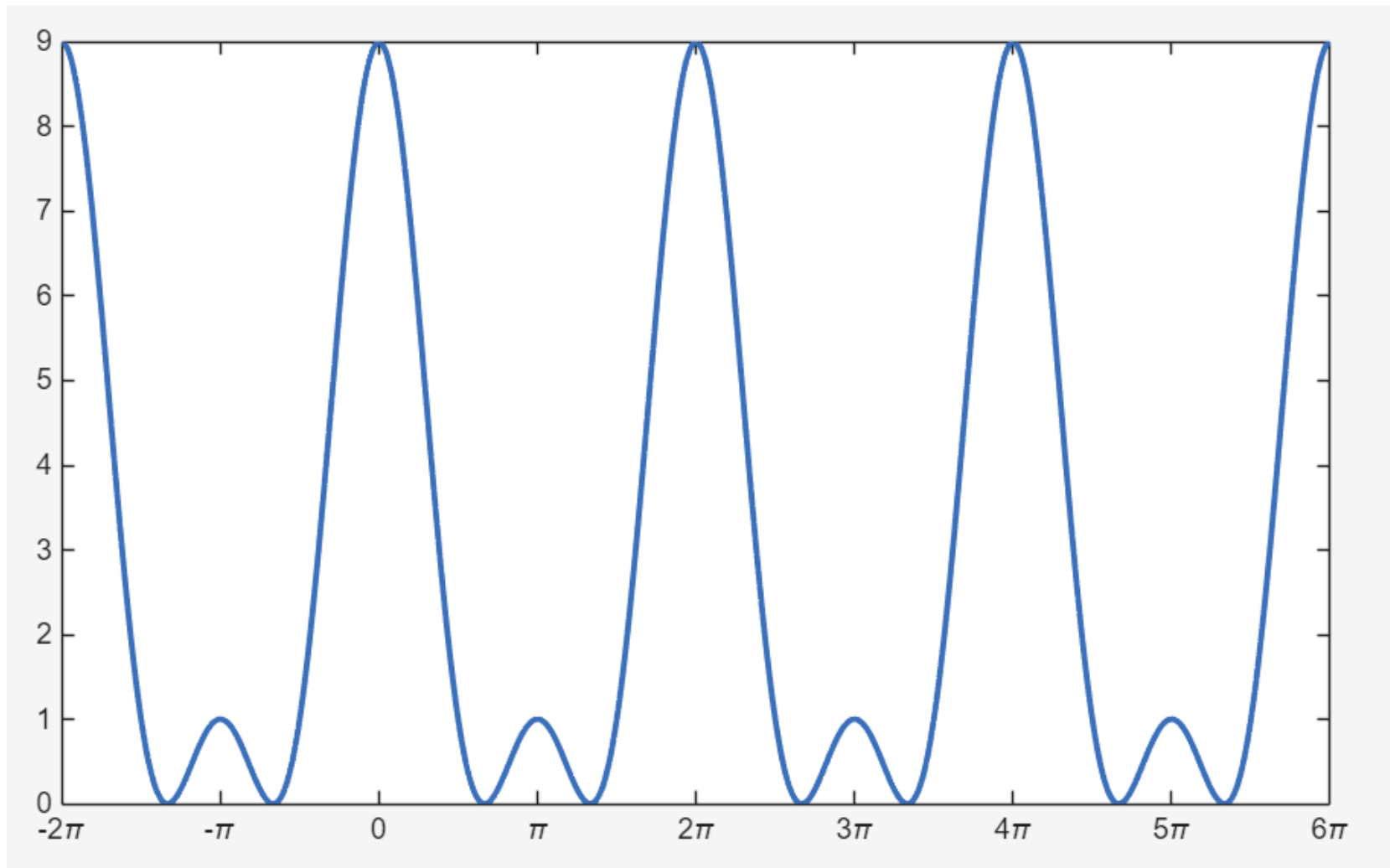
$$|X(\omega)| = 2\cos(2\omega) + 4\cos(\omega) + 3$$

$$\angle X(\omega) = \tan^{-1} \frac{0}{(2\cos(2\omega) + 4\cos(\omega) + 3)} = 0$$

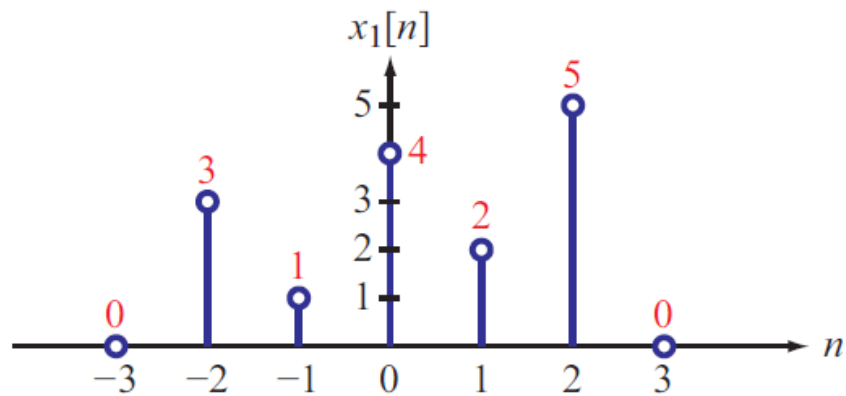
MATLAB code การ plot กราฟ

```
>> w=[-2*pi : .001 : 6*pi];  
>> XW = 2*cos(2*w)+4*cos(w)+3;  
>> plot(w,XW,"LineWidth",2)  
>> xticks([-2*pi -pi 0 pi 2*pi 3*pi 4*pi 5*pi 6*pi])  
>> xticklabels({'-2\pi', '-  
\pi', '0', '\pi', '2\pi', '3\pi', '4\pi', '5\pi', '6\pi'})  
>> xlim([-2*pi 6*pi])
```

ทำการ plot กราฟ ขนาด $|X(\omega)|$



ตัวอย่าง จงหา DTFT ของสัญญาณ

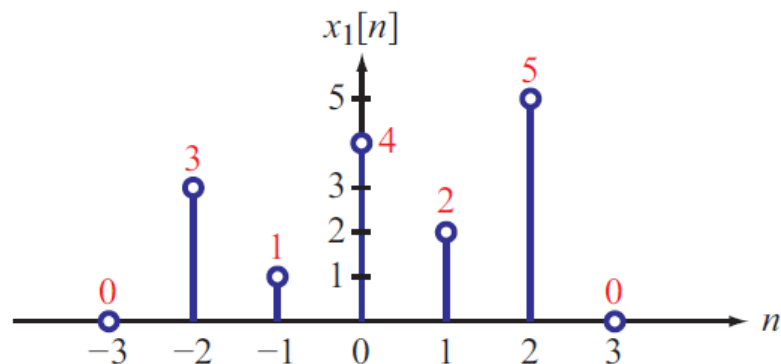


(a) $x_1[n] = \{3, 1, \underline{4}, 2, 5\}$

เฉลย

Compute the DTFT of

(a) $x_1[n] = \{3, 1, \underline{4}, 2, 5\}$,



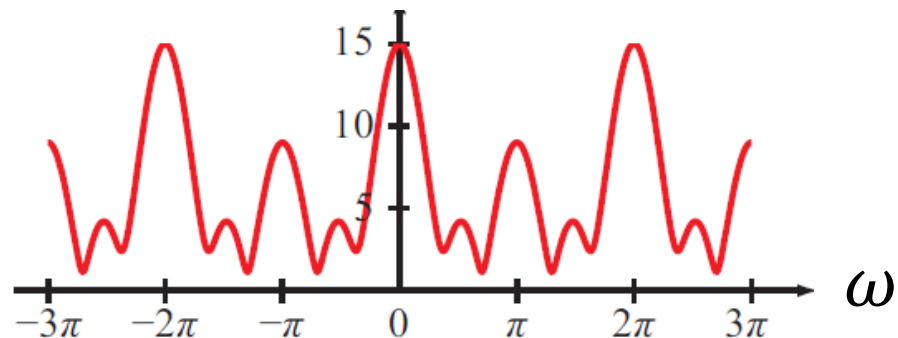
(a) $x_1[n] = \{3, 1, \underline{4}, 2, 5\}$

Solution

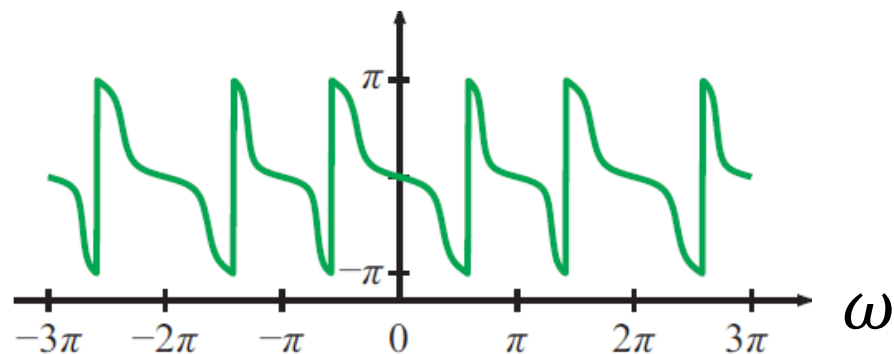
$$X(\omega) = 3e^{j2\omega} + e^{j\omega} + 4 + 2e^{-j\omega} + 5e^{-j2\omega}$$

Its magnitude and phase spectra, given by

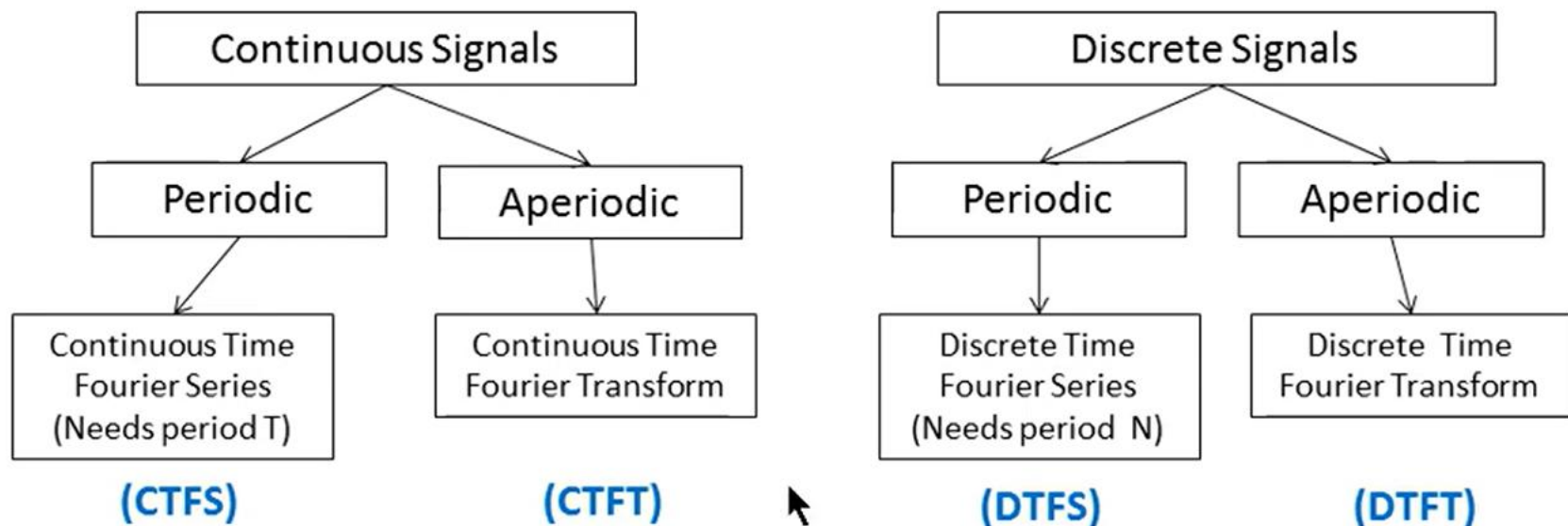
$$|X(\omega)|$$



$$\angle X(\omega)$$



Overview of Fourier Analysis Methods



Spectrum is discrete and aperiodic.

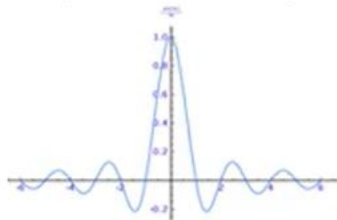
Remember???

- ✓ coefficients a_0 , a_n , b_n of trigonometric FS?
- ✓ Cn of compact trigonometric?
- ✓ Dn of exponential?

Spectrum is continuous and aperiodic.

Remember???

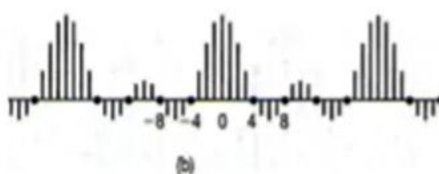
- ✓ Fourier transform of rectangular pulse is SinC pulse



Spectrum is discrete and periodic.

Remember???

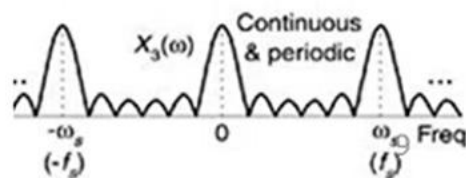
- ✓ DTFS of discrete rectangular periodic wave is periodically



Spectrum is continuous and periodic.

Remember???

- ✓ Discrete rectangular pulse has periodically repeated continuous SinC as a fourier transform



Nature of signals in different transforms

Transform Domain Time Frequency	CTFS	CTFT	DTFS	DTFT
Time	Continuous Periodic	Continuous Aperiodic	Discrete Periodic	Discrete Aperiodic
Frequency	Discrete Aperiodic	Continuous Aperiodic	Discrete Periodic	Continuous Periodic

1) TRANSFORMATION $\longleftrightarrow$ BEST SUITED FOR

Fourier Series

Periodic Signals

Fourier Transform

Aperiodic Signals (Can be used for periodic also)

2) When time domain signal is sampled then its corresponding frequency domain spectrum will be periodically repeated.